

脊椎 MRI 影像之椎間盤切割與分類技術

椎間盤是脊椎上一節椎體及下一節椎體之間一個重要的避震器，然而骨科醫師每天需檢查上百張脊椎影像，再加上判斷椎間盤的狀況可以說是曠日廢時。本研究利用機器學習的方式有效的將椎間盤分離出來並予以分類，如此即可有效的降低醫師需要看片的量，以減輕醫師的負擔。

賴程威、劉曉薇

一、前言

核磁共振影像(magnetic resonance imaging; MRI)技術是利用人的身體內部水分子的氫原子受到外界磁場的變化所產生的訊號，再透過電腦計算所獲得 MRI 影像，由於人體身上的組織含水分比例不同，因此於 MRI 呈像影像中可能具有不同亮度或訊號強度。脊椎為長條的骨骼堆疊組織，由三十三個椎骨與二十三個椎間盤所構成，MRI 矢狀面(Sagittal plane)上呈現彎曲的走向，可以依據椎骨在幾何形包含頸椎(Cervical spine)七節、胸椎(Thoracic spine)十二節、腰椎(Lumbar spine)有五節^[1]、以及薦椎(Coccygeal spine)四節，其中兩兩椎骨中有一個纖維性的軟組織介於其間，作為吸收衝擊能量和增加脊椎活動度的組織稱作椎間盤(intervertebral disc; IVD)如圖 1(a)所示^[2]，椎體與椎間盤其組織周圍包含韌帶、椎管與脊突，如圖 1(b)所示^[3]。

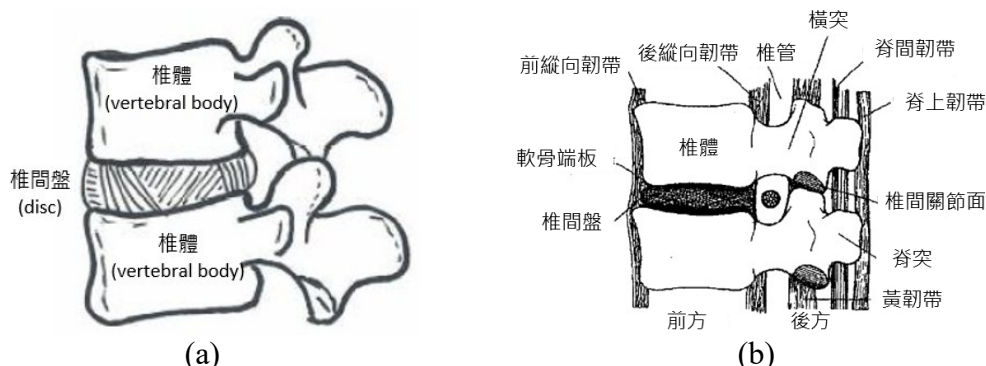


圖 1(a)椎體與椎間盤示意圖^[2]；(b) 椎節周圍相關專有名詞^[3]

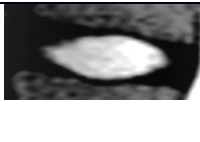
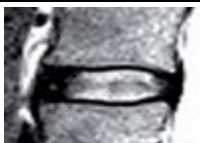
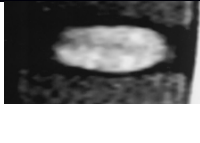
脊椎乃保護脊髓神經及支撐體重等作用，根據其生理幾何構造與特性，越往下方脊椎承受壓力較大，最常發生病變發生於第五節要椎與第一薦椎之椎間盤(L5-S1)。椎間盤主要結構中央是富含水分的膠狀物質 (Hydrophilic Glycosaminoglycan)構成髓核(nucleus pulposus; NP)，而被周圍被兼任的纖維環(annulus fiber; AF)所包覆，椎間盤主要是承受壓力，承受壓力及扭矩時由外纖維環承受，如圖 2 所示。常見的脊椎病變包含椎間盤突出(Disc Herniation)、錐體滑脫(Spondylolisthesis)、椎間狹窄(Senosis)等，這些都是脊髓或是神經壓迫導致病患疼痛^[1]。

圖 2 椎間盤中之髓核(NP)，與纖維環(AF)示意圖

一個 MRI 病例包含數十張橫切面影像，骨科醫師每天作業需要檢查上百張脊椎 MRI 影像非常耗時，本研究依據 Pfirrmann^[4]與 Griffith^[5]等學者提供質化椎間盤等級分類之論述，整理椎間盤等級分類說明表如表 1，分類的項目包含觀察 NP 結構是否為白色以極具均勻現象、NP 與 AF 界線是否清楚、NP 訊號強度強弱以及椎間盤相對高度，脊椎椎體與椎間盤每個細微的特徵隱藏在 MRI 影像其中，圖 3 收集各別影像之示意圖，骨科或神經外科醫師人工判斷椎間盤等級除了 MRI 影像之變異問題存在外，難免因為人工裸視判斷影像以及精神疲乏之錯誤判斷而早成醫療糾紛。本研究是基於 MRI 的腰椎節影像，利用 AI 模型神經網路切割椎間盤影像，並且使用分類量化技術。

表 1 椎間盤等級分類說明表

MR 等級	NP 結構	NP 與 AF 界線	NP 訊號強度	椎間盤高度
Grade 1	均勻、白色	清楚	高強度	正常
Grade 2	有白色帶，但不均勻	清楚	高強度	正常
Grade 3	不均勻	不清楚	中度	正常至減少
Grade 4	不均勻	遺失訊號	低強度	正常至減少
Grade 5	不均勻	遺失訊號	低強度	崩塌

等級	本研究整理	本研究整理	[4]	[6]
Grade 1				
Grade 2				

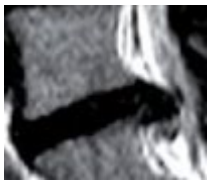
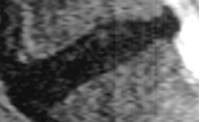
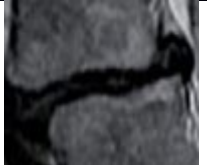
Grade 3				
Grade 4				
Grade 5				

圖 3 本研究收集整理各類椎間盤 Pfirrmann 分類等級示意圖

二、相關文獻

關於 MRI 影像之研究，Pfirrmann^[4]等人透過連續三周 60 個患者的影像，分類 300 個椎間盤退化影像，使用觀察者辨識 MRI 的 T2 影像，分類結果等級一具有 5%，等級二具有 27%，等級三具有 24%，等級四具有 23%，等級五具有 21%。Griffith^[5]等學者評估椎間盤退化將會影像發病率，此外醫療成本會提升，修改 Pfirrmann 五種等級分類系統可能會造成分類異常的問題，作者提出八個等級分類系統，其中的第五等級再細分為三類，使用椎間盤高度之比例值，其高度值小於 30%、介於 30%和 60%之間以及大於 60%新增三類，結論說明此系統更具有穩定性與鑑別度。Michopoulou^[7]等學者提出一套以 Atlas-robust-fuzzy C-means 為基礎的技術切割椎間盤影像，收集 170 個椎間盤 T2 影像，其中具備 92 個正常椎間盤影像、7 個異常椎間盤影像，使用 Matlab 軟體工具執行影像分類，DSC(Dice similarity indexes)指標評估結果正常椎間盤辨識率 91.6%以及異常椎間盤辨識率 87.2%。Huang^[8]等人展示一自動切割椎節系統，應用於 MRI 影像，藉由統計學習技術 AdaBoost 演算法偵測椎節區域，其中改善 ID3-like 平衡數量化，成對特徵擷取，以及弱貝式分類等技術，可達到 98%有效切割區域。後續透過 RANSAC(Random sample consensus)曲率擬合脊椎椎節曲線。

於 2010 年前大都使用傳統的影像處理方法偵測椎節或椎間盤區域，然而影像前處理中的強化對比在執行影像切割前也是重要的處理一環。在 2014 年，Ikhsan^[9]等作者說明在醫療診對中由於影像對比不清楚導致漏診率之風險，作者提出影像強化三種方式包含直方圖等化(histogram equalization; HE)、CLAHE (contrast limited adaptive histogram equalizer)、伽瑪校正(gamma correction; GC)，使用 17000 張 X 光片影像，結果顯示 GC 方法之敏感度(Sensitivity)較佳、CLAHE 得到較好的正確性(Accuracy)指標。Samartzis^[10]學者等人提出椎骨節間之薛門氏節點(Schmorl's node; SN)異常於截至 2013 年人口數逐漸攀升，作者透過六種準

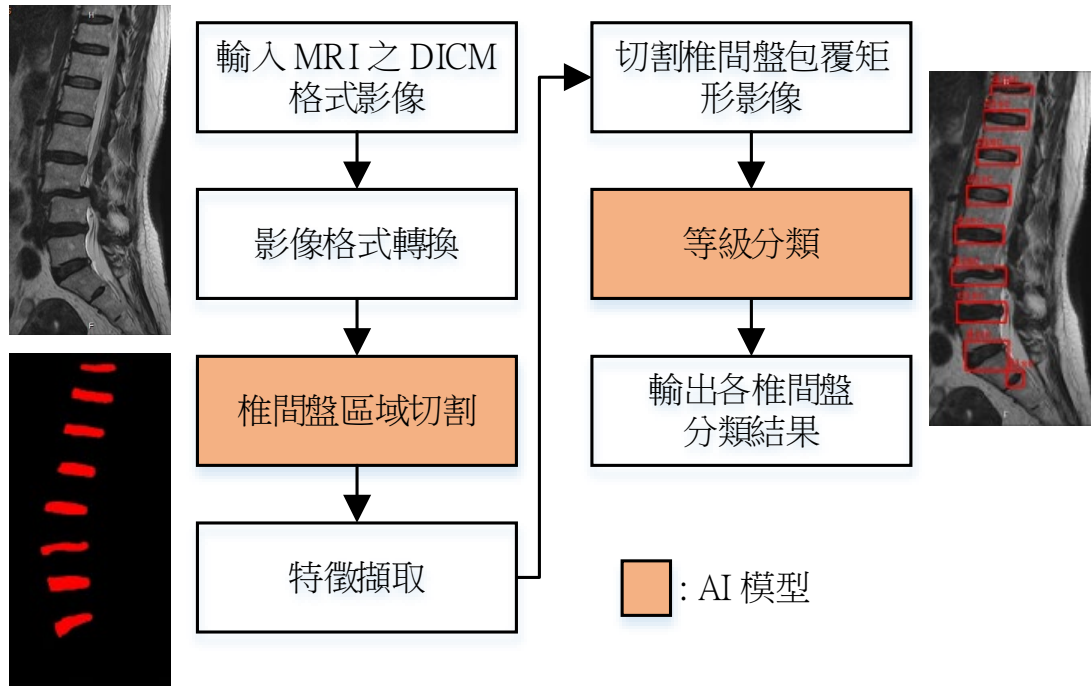
則判斷是否具有異常，為 Disc level、端點、形狀、端點區域位置、是否骨髓變化等六類準則，並且測試典型與非典型 SN 案例，這些案例之分類風險越高則與椎間盤退化之嚴重程度也將提高。

Drake-Pe'rez^[11]學者則研究椎間盤中間的脊髓變化與 T1、T2 MRI 影像成像系統參數調整弛豫度之關係，其中測試不同的 T1 與 T2 時間、質子密度(proton density; PD) 等相關參數，並且觀察椎體與椎間盤之變異，研究顯示提供較佳的系統 T1、T2 與 PD 量化範圍值，針對後續評估椎間盤退化有較好的分類結果。Hwang^[12]作者等人細緻地觀察椎間盤與椎體間的接縫處，說明椎間盤和椎體連接處具有未鈣化軟骨終板、鈣化軟骨終板與脊椎終板，這些邊界處影響椎間盤在橫像平面的突顯訊號，透過 T2 影像 TE(Time to Echo)時間的調整，判斷邊界處之切割椎間盤區域，透過回波訊號時間調整觀察椎體與椎間盤切割之變異與對比，可得到較佳的位置。於現今 Pfirrmann 椎間盤等級分類仍是廣泛被使用，Castro-Mateos^[13]等學者收集 240 個 T2 MRI 影像案例，使用 140 個訓練影像，100 個測試影像，將案例之椎間盤影像使用 Pfirrmann 椎間盤退化分類準則，其中椎間盤影像切割使用 Fuzzy C Mean (FCM) 演算法，在透過特徵擷取後使用類神經網路計算等級分類，實驗結果顯示特異度(Specificity) 高達 95.5 %。

除了 MRI 椎間盤退化瑕疵之外，Jamaludin^[14]等學者更是提出 Pfirrmann 等級、椎檢盤狹窄、椎間盤滑脫、中央管狹窄、端板瑕疵、骨髓信號變異等六種特徵綜合指標，透過卷積類神經網路進行分類，前兩者特徵屬於多類別，後四者特徵屬於二元類別，使用 2009 個病患樣本點 T12 至 S1 椎體中的椎鍵盤分類，其正確性可高達 95.6%。然而，MRI 影像中的椎體可顯示 Modic 訊號改變，此與下背痛有高度相關，Athertya^[13]等學者偵測 Modic 訊號分為三類，收集 100 個病患之 MRI 影像測試 Random Forest、KNN、貝氏以及支持向量機等分類，結果顯示在無資料擴充的條件下準確性高達 91.7%。

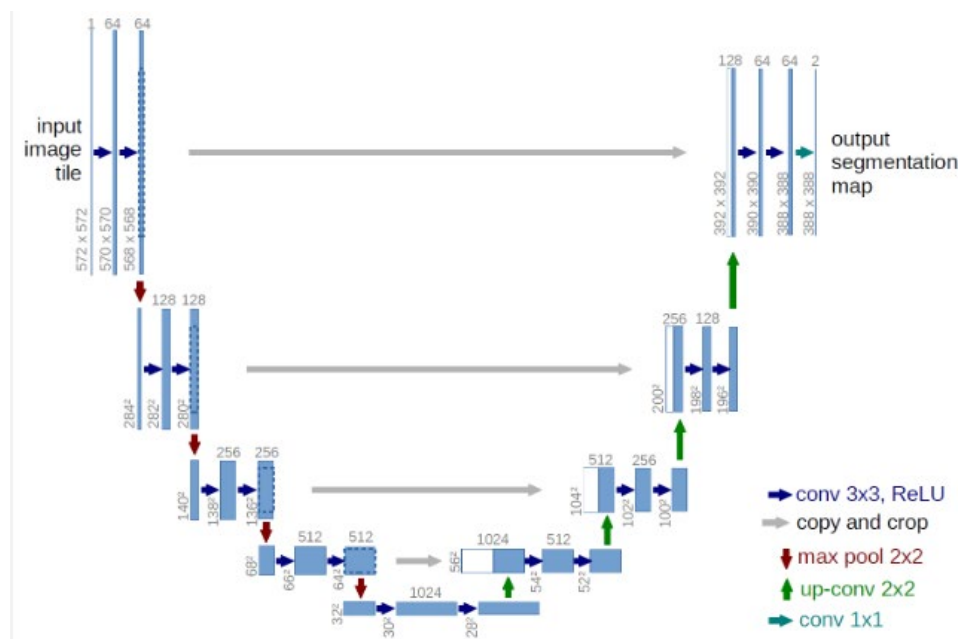
三、研究方法

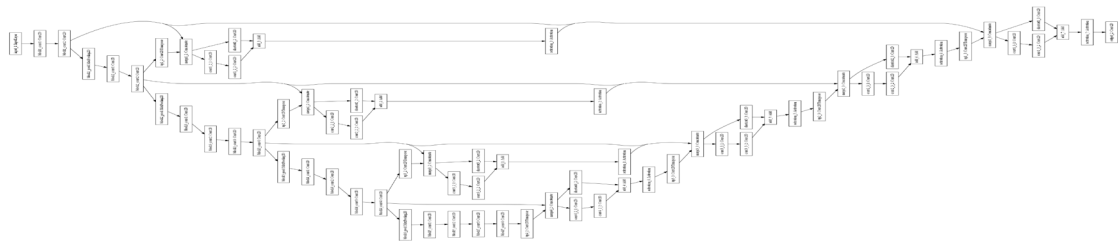
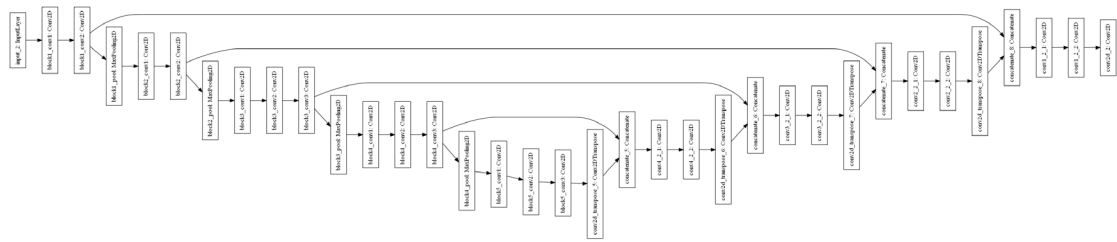
為了有效的從醫學影像中選取出椎間盤位置，我們所利用的方法為 Unet^[16]，將椎間盤的位置有效的提取出來。框選出椎間盤的位置後再利用 VGG16^[17]進行椎間盤等級分類。圖 4 為本文所使用方法的流程圖示。



3.1 Unet 網路切割模型

常見的 Unet 架構如圖 5 所示，顧名思義其網路的形狀如同 U 字形故作者將其命名為 Unet。但如果將其拉直來看的話其實是一個相對淺的網路，根據過往的機器學習的知識如果將網路層加深的話對於網路的辨識是有幫助的，故之後出現許多的變種方式，包含 VGG16_Unet 如圖 6 所示、ResidualVGG16_Unet 如圖 7 所示以及 InceptionResNet_Unet 如圖 8 所示等。





我們可以發現即便出現了不少的變形，其本質仍舊只是將網路加深，並參考 ResNet 利用 shortcut 的方法，在網路加深的同時享有深度網路的特徵提取優勢也不至於因為網路過深而導致梯度消失(Gradient vanishing problem) 問題。除此之外，在原始的架構中所使用的 Active function 為 Relu 是最基礎的一種，式(1)以及圖 9 為該方法的方程式和圖示。而 Swish 方程式如式(2)以及圖 10 為該方法的方程式圖示意圖。

$$f(x) = \max(0, x) \quad (1)$$

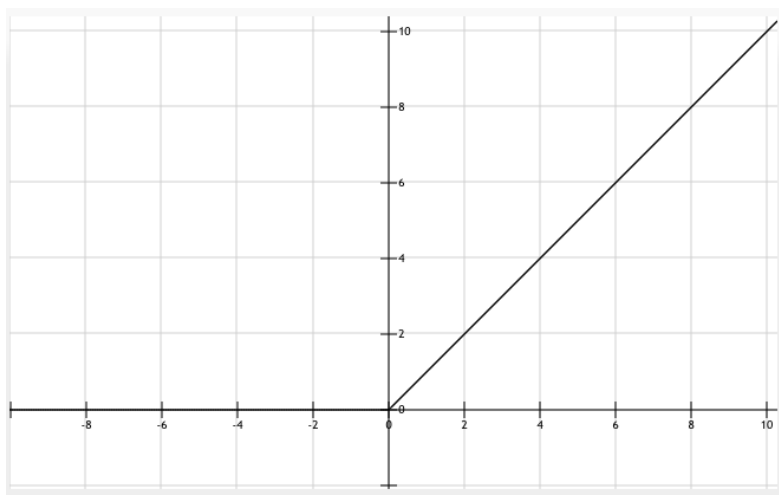


圖 9 relu 圖示

$$f(x) = \frac{x}{1+e^{-x}} \quad (2)$$

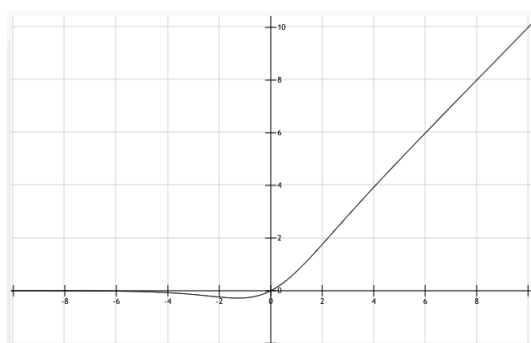


圖 10 swish 圖示

Relu 的優點在計算容易只需要判斷是否為正數即可，但這樣的問題就在於如果部份重要特徵在學習時所計算出的值為負數時那該特徵將會被刪除，這對於學習是不利的所以之後出現了许多不同的版本，例如：Leaky Relu，PRelu，SELU，Swish ... 等解決上述問題並跟最基礎的方法相比提昇了整體的準確度。本文所選擇的 active function 為 Swish，之所以選擇該方法的原因是因為 Leaky Relu 以及 SELU 在負數的部份並沒有限制器無法讓極負的數值消除，PRelu 則會增加整體的參數量，而 Swish 並沒有上述的這些問題，故我們利用該方法作為本文的 Activation function。

3.2 椎間盤等級卷積分類器

給予一張影像判斷該影像是什麼東西也就是本文所稱的等級分類器對於目前的卷積分類網路來說是一個非常容易的事情，然而如果要得到良好的網路訓練結果廣泛來說不能離開幾個要素：(1)在 ResNet 的基礎上網路結構越深越好，(2)訓

練的資料量夠多且同類別的影像存在一定程度的差異，(3)訓練的資料跟測試的資料差異不可過大。然而本文的訓練集因為是醫療影像其取得非常不易且收集到的影像為腰椎影像一張所需要判斷的椎間盤為 5 個導致總資料量不多，在資料量不多的情況下，我們所選擇的網路架構勢必無法太過複雜，如果太過複雜那麼網路容易發生過擬合(Over fitting)的狀況，所以本文所選擇的網路為 VGG16 的網路架構並經過反覆的測試後將最後兩層的全連接層拔除如此才沒有出現過擬合的問題，如此一來利用既可以獲取簡型網路提取特徵的優勢，也不至於因為 VGG 網路架構後兩層的全連接導致參數量過大進而倒至少資料量下的過擬合問題。

四、實驗結果

本文所使用的腰椎影像為從 13 位病患，總共具有 559 張有效影像，提取 82% (462 張 MRI 影像)比例影像執行椎間盤區域切割訓練與驗證，主要使用 UNET 相關的網路，接著使用約 18%(97 張腰椎 MRI 影像)比例影像執行椎間盤切割 MRI 影像執行等級分類，所使用的硬體為 Nvidia GTX 1080TI，以及所使用的作業系統為 ubuntu 16.04。

4.1 椎間盤測試實驗結果

圖 11 為前文 3 種網路架構下的訓練結果，我們收集並解標著 462 張影像，執行椎間盤區域切割網路。其中使用 390 張 MRI 影像執行訓練，72 張 MRI 影像執行 validation，可以看到這三種的結果差不多的在驗證準確度(Validation accuracy)上，Vgg16-UNET，Residual-Vgg16-UNET，Inception-ResNet-UNET 分別為 0.985、0.986、0.99，而驗證損失(validation loss)上分別為 0.514，1.004，0.725，整體來說將網路越複雜所得到的準確度確實得到了提昇但跟較為簡單的 Vgg16-UNET 來比也只提昇了 0.05 %，但考量到準確度已經快接近 1 了 0.05 %的提昇仍就是十分顯著的提昇。

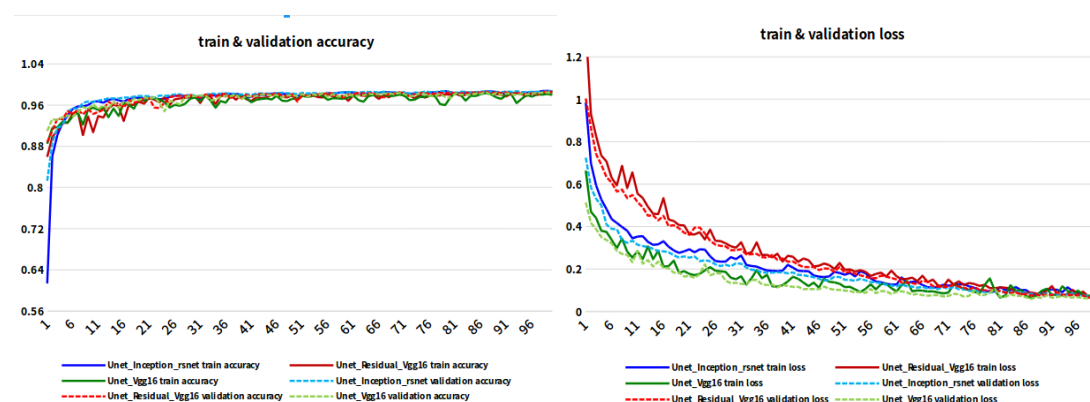


圖 11 三種網路資料集訓練之準確性與損失函數結果

4.2 等級分類測試實驗結果

透過 Inception-ResNet-Unet 執行椎間盤區域切割後，接著於切割的區域執行最小包覆矩形後，將其執行切割影像五個等級分類，在 97 張 MRI 影像中一共提取出 1743 個區塊，藉由人工標記椎間盤等級五種類型，並選出其中接近七成 1172 張作為訓練樣本，其餘的接近三成 571 張作為測試樣本，一共區分為五個等級及背景六種分類，總共測試樣本數等級分類 1 有 44 張、等級分類 2 有 159 張、等級分類 3 有 46 張、等級分類 3 有 37 張、等級分類 3 有 36 張以及背景有 249 張，本文採用 VGG 網路執行切割之影像之椎間盤等級分類。由於總樣本數不多所以在訓練樣本的部份有特別的去平衡每一類別的張數，表 2 為依照目前網路架構及資料集所實驗出來的結果，從結果來看去掉 VGG 中用來整合資訊的全連接層確實如同預測的一樣會導致整體正確率下降，但一旦加入後便會導致網路過擬合的問題，互相權衡下只能選擇放棄加入全連接層來達到泛用性；除了網路問題之外，我們也特別的去檢查了一下訓練資料了解訓練的樣本，發現到有不少的影像分類如果是根據表 1 來看的話感覺有部份影像是人工分類時分類錯誤的，但畢竟為非專業人員，如專業神經外科醫師或骨科醫師，所以也無法確定我們的人工分類部份是否真的有问题。

表 2 每一類別之結果

	grade 1	grade 2	grade 3	grade 4	grade 5	背景
分類正確	25	56	20	24	24	242
分類錯誤	19	103	26	13	12	7
準確度	57%	35%	43%	65%	67%	87%
Total	44	159	46	37	36	249

五、結論與未來建議

本文利用機器學習的方式進行 MRI 影像的椎間盤提取以及辨別其等級是否處於高危險群，但在等級分類上可謂是差強人意，探究根本的原因在於資料上的不足、資料不平均以及資料的準確度都尚待加強，未來或許可將兩種不同功能的網路進行合併，並持續的蒐集資料以及確保標記的正確性，即可在未來提出準確的等級判別的工具出來以提供醫生進行疾病的判斷。

六、致謝

感謝本計畫與工研院生醫所合作人工智慧應用於創新醫材及臨床手術計畫，由生醫所提供 13 例 MRI 之樣本與脊椎臨床上寶貴的經驗。

參考文獻

- [1] 劉曉薇、周森益、張方杰、陳冠任與蔡佩宜，基於深度學習之腰椎節滑脫異常偵測技術，2019年AOI論壇與展覽，國立交通大學，中華民國108年10月日，。
- [2] 洪愷均，建立在MRI影像之基礎的脊椎自動切割方法，國立中興大學碩士論文，中華民國103年3月7日。
- [3] 鍾政成，腰椎椎間融合器之設計與生物力學評估，國立陽明大學，復健科技輔具研究所碩士論文，中華民國93年6月。
- [4] C.W. Pfirrmann, A. Metzdorf, M. Zanetti, J. Hodler, and N. Boos, "Magnetic Resonance Classification of Lumbar Intervertebral Disc Degeneration," *Spine*, Vol. 26, No. 17, pp 1873–1878, 2001
- [5] J. F. Griffith, Y. X. Wang, G.E. Antonio, K. C. Choi, A. Yu, AT. Ahuja, and P.C. Leung, "Modified Pfirrmann Grading System for Lumbar Intervertebral Disc Degeneration," *Spine*, Vol. 32, No. 24, pp E708–E712, 2007
- [6] A. Jamaludin, M. Lootus, T. Kadir, A. Zisserman, J. Urban, M. C. Battie', J. Fairbank, and I. McCall, "ISSLS PRIZE IN BIOENGINEERING SCIENCE 2017: Automation of reading of radiological features from magnetic resonance images (MRIs) of the lumbar spine without human intervention is comparable with an expert radiologist," *European Spine Journal*, vol. 26, no.5, pp. 1374-1383, May, 2017.
- [7] S. K. Michopoulou, L. Costaridou, E. Panagiotopoulos, R. Speller, G. Panayiotakis, and A. Todd-Pokropek, "Atlas-Based Segmentation of Degenerated Lumbar Intervertebral Discs From MR Images of the Spine," *IEEE Transactions on Biomedical Engineering*, Vol. 56, No. 9, pp.2225-2231, Sep., 2009.
- [8] S.H. Huang, Y.H Chu, S.H. Lai, , and C. L. Novak, "Learning-Based Vertebra Detection and Iterative Normalized-Cut Segmentation for Spinal MRI," *IEEE Transactions on Medical Imaging*, Vol. 28, No. 10, pp. 1595-1605, Oct., 2009.
- [9] I. A. M. Ikhsan, A. Hussain, M. A. Zulkifley, N. Md. Tahir, A. Mustapha, "An Analysis of X-Ray Image Enhancement Methods for Vertebral Bone Segmentation," *IEEE 10th International Colloquium on Signal Processing & Its Applications*, pp. 208-211, Mac. 7-9, 2014, Kuala Lumpur, Malaysia.
- [10] D. Samartzis, F.P.S. Mok, J. Karppinen, D.Y.T. Fong, K.D.K. Luk, and K.M.C. Cheung, "Classification of Schmorl's Nodes of the Lumbar Spine and Association with Disc Degeneration: A Large-scale Population-based MRI Study," *Osteoarthritis and Cartilage*, vol. 24, pp. 1753-1760, 2016
- [11] M. Drake-Pe'rez, B.M.A. Delattre, J. Boto, A. Fitsiori, K.-O. Lovblad, S. Boudabbous, and M.I. Vargas, "Normal Values of Magnetic Relaxation Parameters of Spine Components with the Synthetic MRI Sequence," *American Journal of Neuroradiology*, vol. 39, no. 4, pp. 788-795, April, 2018.
- [12] D. Hwang, S. Kim, N. A. Abeydeera, S. Statum, K. Masuda, C. B. Chung, P. Siriwanarangsun, W. C. Bae, "Quantitative Magnetic Resonance Imaging of the Lumbar Intervertebral Discs," *Quantitative Imaging in Medicine and Surgery*, vol. 6, no. 6, pp. 744-755, Dec. 2016.
- [13] I. Castro-Mateos, R.Hua, J. M. Pozo, A. Lazary, Alejandro F. Frangil ,

- “Intervertebral disc classification by its degree of degeneration from T2-Weighted Magnetic Resonance Images,” *European Spine Journal*, vol. 25, no. 9, pp. 2721-2727, Sep., 2019.
- [14] A. Jamaludin, M. Lootus, T. Kadir, A. Zisserman, J. Urban, M. C. Battie, J. Fairbank, and I. McCall, “ISSLS PRIZE IN BIOENGINEERING SCIENCE 2017: Automation of reading of radiological features from magnetic resonance images (MRIs) of the lumbar spine without human intervention is comparable with an expert radiologist,” *European Spine Journal*, vol. 26, no.5, pp. 1374-1383, May, 2017.
- [15] J. S. Athertya, G. S. Kumar, J. Govindaraj, “Detection of Modic Changes in MR Images of Spine Using Local Binary Patterns,” *Biocybernetics and Biomedical Engineering*, vol. 39, no. 1, pp. 17-29, Jan.-Mar, 2019
- [16] O. Ronneberger and P. Fischer and T. Brox, “U-Net: Convolutional Networks for Biomedical Image Segmentation”, *Medical Image Computing and Computer-Assisted Intervention (MICCAI)*, vol. 9351, pp. 234-241, 2015
- [17] K. Simonyan and A. Zisserman. Very deep convolutional networks for large-scale image recognition. In ICLR, 2015.

作者簡介

賴程威 / 量測技術發展中心 智能感測系統技術部 / 副工程師

劉曉薇 / 量測技術發展中心 智能感測系統技術部 / 資深工程師